

DATA INNOVATION BOARD

Sistema inteligente de pronóstico de ventas — Cadena de supermercados, Cali | Juan M. Velasquez T.

EXPLORE

FACTS

- Retail con estacionalidad fuerte
 - (quincenas, fines de mes)
- Procesos manuales con hojas de calculo
- Quiebres frecuentes en productos de alta rotacion
- ERP en transicion, reportes fragmentados

INSIGHTS

- Decisiones de compra basadas en intuicion
- Frustracion por inconsistencia entre reportes
- Deseo de herramientas visuales y predictivas
- Resistencia al cambio en procesos manuales

DATA IDEA

- Sistema predictivo con IA (ARIMA, XGBoost, LSTM, CNN-LSTM)
- Pipeline ETL automatizado desde SQL Server
- Dashboard interactivo en Power BI
- Pronostico a nivel SKU-tienda-dia
- Integracion de variables: precio, promociones, calendario

EVALUATE

CHANNELS

- Power BI web/movil
- Correo con reportes automaticos
- Integracion con ERP interno

USER

- Gerencia y equipo de planeacion
- Responsables de compras por categoria
- Personal de inventarios en cada sede
- Perfil: decisores con experiencia operativa, baja cultura de datos

ADDRESSED NEEDS

- Automatizar consolidacion de datos de ventas
- Pronosticos confiables para pedidos a proveedores
- Reducir mermas en perecederos y sobreinventarios
- Visibilidad en tiempo casi real del comportamiento de ventas

KPIS

- MAPE <= 10%
- RMSE / MAE comparativo
- R2 >= 0.80
- Reduccion tiempo dato
- Satisfaccion usuarios

USER NEEDS

- Anticipar demanda por producto y tienda
- Reducir quiebres de inventario en alta rotacion
- Eliminar dependencia de procesos manuales
- Tomar decisiones con evidencia cuantitativa

ADDITIONAL DATA

- Calendario de festivos y eventos locales (Cali)
- Datos de promociones y descuentos por categoria
- Variables macroeconomicas (inflacion, IPC)
- Datos climaticos (temperatura, lluvias)

DATA IDEA EVALUATION

- Comparacion antes/despues con metricas de precision
- Pruebas de rendimiento del pipeline ETL
- Encuestas de satisfaccion a usuarios finales
- Benchmark vs. literatura (Mansur et al., Panarese et al.)

EXISTING DATA

- Transacciones POS: ventas por SKU-tienda-dia
- Base de datos SQL Server del ERP
- Historico de precios y margenes
- Catalogo de productos y categorias

USED EXISTING DATA

- Series de tiempo de ventas historicas (min. 2 anos)
- Atributos de producto (categoria, perecibilidad, rotacion)
- Informacion de sedes (ubicacion, tamaño, formato)
- Historico de promociones y eventos comerciales

Como conectar las necesidades del usuario con los datos existentes del ERP?

Como recolectar datos adicionales (promociones, clima) e implementar el pipeline ETL?

Como medir el impacto real en quiebres de inventario y satisfaccion del equipo?